



سازمان حفاظت محیط زیست

مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی احیاء دریاچه ارومیه

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در ۱۳م تیر ماه ۱۴۰۱



تیر ماه ۱۴۰۱

۱- مقدمه

دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دریاچه های داخلی ایران می باشد که به دلیل داشتن ویژگی های طبیعی و اکولوژیکی در سال ۱۳۴۶ به همراه کلیه جزایر داخل دریاچه (به استثنای شبه جزیره مسکونی اسلامی) به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. بعد از چند سال و به دلیل ضرورت حفظ و حراست بیشتر از حیات گیاهی و جانوری این دریاچه، همان محدوده قبلی به اضافه ۶۰ متر حریم دریاچه به پارک ملی تبدیل و از آن موقع تا بحال تحت عنوان یکی از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور، توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی مدیریت و حفاظت می گردد.

۲- مشخصات حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

جدول ۱: مشخصات عمومی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

وسعت حوضه آبخیز	۵۱۸۷۶ کیلومترمربع
سطح زیر کشت اراضی آبی در سال ۱۳۹۸	۵۲۶ هزارهکتار
متوسط بارش حوضه آبخیز منتهی به سال ۱۴۰۰	۳۵۷ میلی متر (متوسط کشور ۲۴۹ میلی متر)
جمعیت حوضه آبخیز در سال ۱۳۹۵	۵,۶ میلیون نفر
منابع آب تجدیدپذیر حوضه	۷۱۳۶ میلیون مترمکعب
مجموع مصارف آب حوضه	۵۲۸۹ میلیون مترمکعب
نسبت مجموع مصارف به منابع آب تجدیدپذیر حوضه	۷۴ درصد
چاه های مجاز و غیرمجاز در آماربرداری دور سوم	۱۰۶۸۰۱ حلقه

۳- وضعیت دریاچه ارومیه در شرایط نرمال

- مساحت پارک ملی دریاچه ارومیه: ۵۴۰۰ کیلومتر مربع
- حجم آب در شرایط نرمال (با مساحت ۵۴۰۰ کیلومتر مربع): ۳۲ میلیارد متر مکعب
- شوری آب دریاچه: ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم در لیتر

- تعداد گونه های پرندگان: بیش از ۲۱۲ گونه
- جمعیت پرندگان: بیش از ۱۰۰۰۰۰ قطعه
- مهم ترین گونه پرنده شاخص: فلامینگو
- مهم ترین گونه آبی: آرتمیا ارومیانا (بومی دریاچه ارومیه)
- مهم ترین گونه های جانوری جزایر: گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی

۴- مساحت عرصه آبی دریاچه ارومیه به استناد قانون

به استناد بند د قانون اراضی مستحدث و ساحلی عرض حریم دریاچه ارومیه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ تعیین شده است که در این سال به استناد آمار و اطلاعات وزارت نیرو حداکثر پیشرفتگی آب برابر ۱۲۷۷/۱ متر بالاتر از سطح آب های آزاد بوده است که مساحت دریاچه ارومیه در این تراز برابر ۵۴۰۰ کیلومتر مربع می باشد که در نقشه زیر مشخص گردیده است. همچنین در نقشه فوق خط تراز اکولوژیک نیز مشخص گردیده است.

جدول ۲: مقایسه عرصه آبی دریاچه در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به شرایط مختلف

عرصه آبی	مساحت (کیلومتر مربع)	درصد کاهش مساحت
عرصه آبی در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱	۲۰۲۷	-
عرصه آبی در تراز اکولوژیک	۴۶۳۵	۵۶٪
سطح آب در وضعیت نرمال دریاچه	۵۴۰۰	۶۳٪

جدول ۳: مقایسه حجم آب دریاچه در ۳ تیر ماه نسبت به شرایط مختلف

عرصه آبی	حجم (میلیارد متر مکعب)	درصد کاهش حجم
حجم آب در ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱	۲/۷۳	-
حجم آب در تراز اکولوژیک	۱۵/۵	۸۳٪
حجم آب در وضعیت نرمال دریاچه	۳۲	۹۲٪

۵- آخرین وضعیت دریاچه ارومیه (در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱)

سطح تراز دریاچه ارومیه در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱ سال جاری، ۱۲۷۰/۶۵ متر بالاتر از سطح آبهای آزاد بوده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۵۳ سانتی متر کاهش وجود دارد. سطح تراز نسبت به تراز اکولوژیک که برای دریاچه در نظر گرفته شده است (۱۲۷۴/۱) در حدود ۳/۴۵ متر کاهش وجود دارد و اما نسبت به حداقل تراز که در دریاچه تا به حال مشاهده شده است (۱۲۷۰/۰۴) در مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ در حدود ۶۱ سانتی متر بیشتر می باشد.

بر اساس تصاویر ماهواره ای لندست سطح عرصه آبی دریاچه ارومیه در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱ برابر ۲۰۲۷ کیلومتر مربع می باشد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشت ۱۴۴۲ کیلومتر مربع کاهش یافته است. در حقیقت مساحت عرصه آبی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۲ درصد کمتر شده است. اما حجم آب در وضعیت فعلی ۲/۷۳ میلیارد متر مکعب برآورد شده است که این حجم نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود ۱/۷۲ میلیارد متر مکعب و نسبت به حجم دریاچه در تراز اکولوژیک در حدود ۱۲/۷۷ میلیارد کمتر می باشد.

جدول ۴: وضعیت سطح تراز، وسعت و حجم آب دریاچه در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱

اجزا	۳ تیر ماه ۱۴۰۱		اول مهر ۱۴۰۰	تغییرات ۳ تیر ماه سالجاری نسبت به		
	۱۴۰۱	۱۴۰۰		مشابه سال قبل	اول مهر ۱۴۰۰	تراز اکولوژیک
تراز سطح آب	۱۲۷۰/۶۵	۱۲۷۱/۱۸	۱۲۷۰/۶۵	-۰/۵۳	۰	-۳/۴۵
وسعت دریاچه (کیلو متر مربع)	۲۰۲۷	۳۴۶۹	۲۰۲۷	- ۱۴۴۲	۰	-۲۶۰۸
حجم آب دریاچه (میلیارد مکعب)	۲/۷۳	۴/۴۵	۲/۷۳	-۱/۷۲	۰	-۱۲/۷۷

۶- وضعیت دریاچه ارومیه در انتهای سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

سطح تراز در آخرین روز سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ به ۱۲۷۰/۶۵ متر بالاتر از سطح آبهای آزاد رسید که نسبت به زمان مشابه در سال آبی گذشته در حدود ۶۲ سانتیمتر کاهش سطح تراز اتفاق افتاد و حجم آب موجود در دریاچه نیز به مقدار ۲/۷۳ میلیارد متر مکعب کاهش یافت که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد متر مکعب آب دریاچه کاهش یافته است. همچنین از لحاظ سطح عرصه آبی مساحت دریاچه به ۲۰۲۷ کیلومتر مربع کاهش یافته است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته عرصه آبی ۱۴۷۲ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

بر اساس آمار ثبت شده حداکثر سطح تراز در سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ به ۱۲۷۱/۴۳ متر رسید که نسبت به ابتدای سال آبی که تراز ۱۳۷۱/۲۷ متر بوده تنها ۱۶ سانتیمتر ارتفاع دریاچه افزایش داشته است. این موضوع در حالی است که در آخر سال آبی ۱۲۷۰/۶۵ متر کاهش یافته است که نشان می دهد در این سال آبی ۷۸ سانتیمتر سطح تراز در دریاچه کاهش یافته است که در حقیقت این مقدار ارتفاع تبخیر در دریاچه بوده است که اگر وسعت دریاچه را بطور تقریبی ۳۰۰۰ کیلومتر در نظر بگیریم

میزان تبخیر در سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ برابر خواهد بود با ۲/۷۳ میلیارد متر مکعب. در حالیکه در این سال آبی مقدار آب وارد شده به دریاچه برابر بود با ۱/۱ میلیارد متر مکعب.

جدول ۵: وضعیت سطح تراز، وسعت و حجم آب دریاچه در سال های آبی مختلف

عنوان	سطح تراز (متر)	مساحت (کیلومتر مربع)	حجم آب (میلیارد متر مکعب)
تراز اکولوژیک	۱۲۷۴/۱۰	۴۶۳۵/۰۰	۱۵/۵۰
تراز حداکثر مشاهده ای (۷۴/۰۳/۱۶)	۱۲۷۸/۴۰	۶۹۰۰/۰۰	۳۶/۰۰
تراز حداقل مشاهده ای (۹۴/۰۷/۱۸)	۱۲۷۰/۰۴	۱۳۳۵/۲۴	۱/۰۳
میانگین دراز مدت سال آبی	۱۲۷۴/۵۱	۴۶۹۸/۰۰	۱۷/۳۲
تراز دریاچه پایان سال آبی ۹۹-۹۸	۱۲۷۱/۲۷	۳۴۹۹/۰۰	۴/۷۵
تراز دریاچه پایان سال آبی ۱۴۰۰-۹۹	۱۲۷۰/۶۵	۲۰۲۷/۰۰	۲/۷۳

جدول ۶: تغییرات سطح تراز از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۴۰۱

وضعیت های مختلف سطح تراز دریاچه	سطح تراز (متر)	میزان کاهش / افزایش
ارتفاع مصوب مرز پارک ملی در سال ۱۳۵۳	۱۲۷۷/۱۰	-۶/۴۴
حداکثر سطح تراز دریاچه (سال ۱۳۷۴)	۱۲۷۸/۴۱	-۷/۷۵
سطح تراز متوسط دراز مدت (۴۴ ساله)	۱۲۷۵/۵	-۴/۸۴
سطح تراز اکولوژیک (مطالعات مشاور یکم)	۱۲۷۴/۱۰	-۳/۴۴
کمترین سطح تراز دریاچه (۹۳/۰۷/۰۱)	۱۲۷۰/۰۴	۰/۶۲
سطح تراز دریاچه سال گذشته در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۲۷۱/۱۸	-۰/۰۵
سطح تراز دریاچه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۲۷۰/۶۵	

جدول ۷: وضعیت بارندگی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۳ تیر ماه ۱۴۰۱ و

درصد تغییرات نسبت به سال قبل و دراز مدت

درصد تغییرات		مشابه دراز مدت (mm)	مشابه سال آبی قبل (mm)	از ابتدای سال آبی جاری (mm)	حوضه آبریز
دراز مدت	سال قبل				
-۱۴/۷	۶/۲	۳۴۵/۴	۲۷۷/۵	۲۹۴/۶	دریاچه ارومیه